Российский университет транспорта (МИИТ)

Институт железнодорожного транспорта

Кафедра "Интеллектуальное управление и информационная безопасность в высокоавтоматизированных транспортных системах"

Отчет

Лабораторная работа № 1

«Подготовка сайта-визитки на основе фиксированной структуры»

по дисциплине «Веб-программирование»

Выполнил:

Студент группы ТКИ-541

Козлов А.Д.

Проверил:

Доцент кафедры ИУиИБ, к.т.н.

Сафронов Антон Игоревич

Москва 2026

Оглавление

1. Цель работы 3

2. Формулировка задачи 3

3. Модель технологического процесса 4

3.1 Сеть Петри 4

3.2 BPMN-диаграмма 7

3.3 DFD-диаграмма 7

4. Разметка HTML 8

5. Результат отображения в браузере 8

6. Вывод 10

Приложение А 11

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Приобрести навыки создания веб-страницы с использованием гипертекстовой разметки HTML, а также навыки моделирования работы веб-страницы как технологического процесса по протоколу HTTP в нотациях “Сети Петри”, BPMN и DFD.

2. ФОРМУЛИРОВКА ЗАДАЧИ

Создать сайт-визитку, используя язык гипертекстовой разметки HTML, без применения каскадных таблиц стилей CSS и сценариев JS. Разметить страницу согласно макету варианта 2: три вложенных блока с заголовками первого, второго и третьего уровня. Во внутреннем блоке разместить фотографию и таблицу с Топ-3 станций метро, нумерованный список контактов (римскими цифрами), маркированный список персональных данных и область информации о правах на копирование. Обязательно использовать почтовую директиву “mailto:”.

Проиллюстрировать схему работы сайта-визитки, рассматривая функционирование браузерной страницы как простой технологический процесс по протоколу HTTP, в нотациях “Сети Петри”, BPMN и DFD.

3. МОДЕЛЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

3.1 Сеть Петри

3.1.1 Полная схема

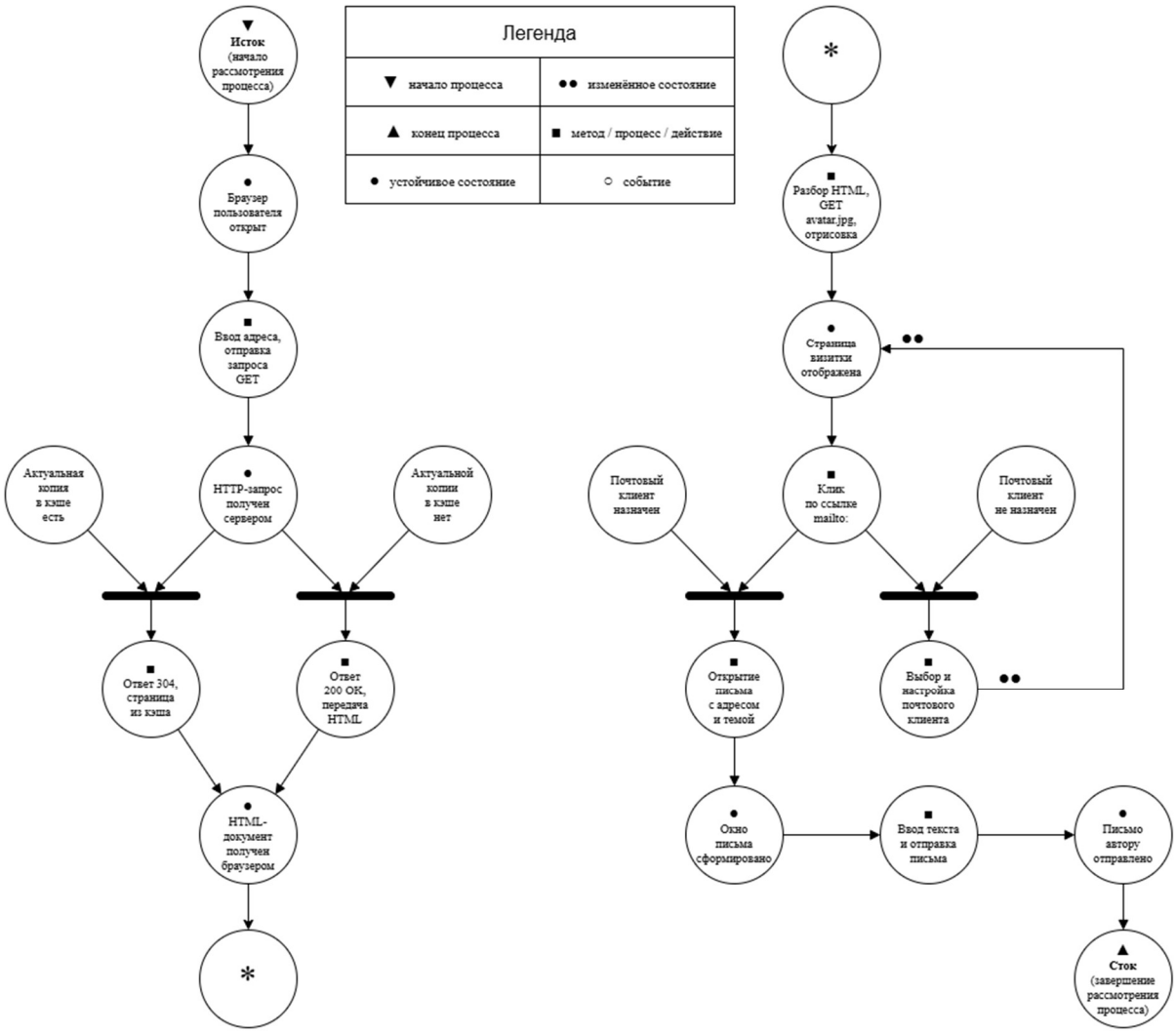


Рисунок 1 - Полная схема Петри

3.1.2 Краткая схема

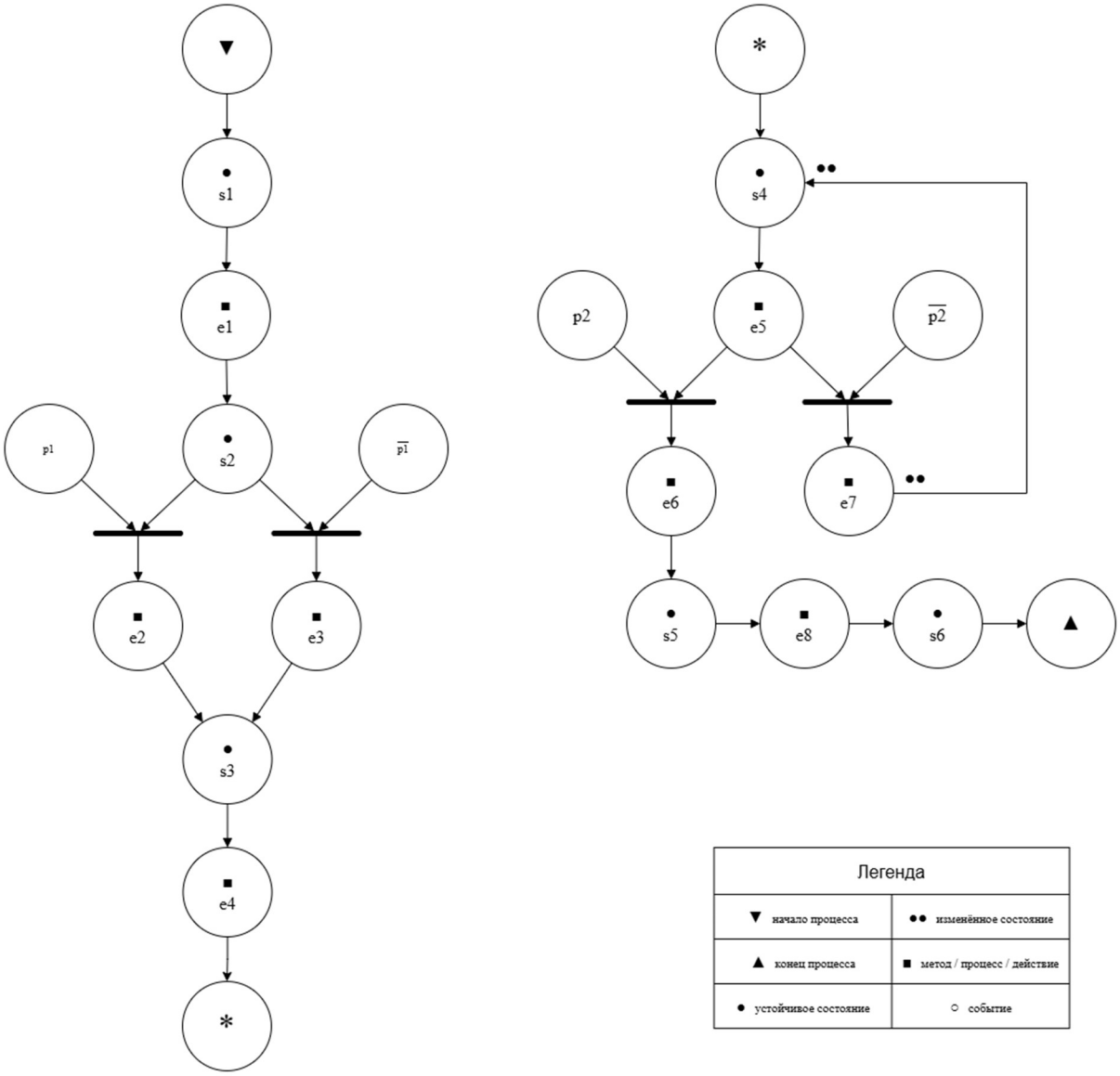


Рисунок 2 - Краткая схема Петри

3.1.3 Описание краткой схемы

Таблица 1– Описание краткой сети петри

Состояния (States)	
s1	браузер пользователя открыт
s2	HTTP-запрос получен веб-сервером
s3	HTML-документ получен браузером
s4	страница сайта-визитки отображена
s5	окно нового письма сформировано
s6	письмо автору визитки отправлено
Действия (Effects)	
e1	ввод адреса сайта-визитки, отправка HTTP-запроса GET /index_Kozlov_A_D.html
e2	ответ сервера 304 Not Modified, загрузка страницы из кэша браузера
e3	ответ сервера 200 OK, передача HTML-документа
e4	разбор HTML-разметки, запрос GET /avatar.jpg, отрисовка страницы
e5	клик по ссылке mailto:
e6	открытие окна нового письма с подставленными адресом и темой
e7	выбор и настройка почтового клиента (возврат к s4 для повторного клика)
e8	ввод текста и отправка письма
События (Prompts)	
p1	в кэше браузера есть актуальная копия страницы (инверсия: актуальной копии нет)
p2	в системе назначен почтовый клиент (инверсия: не назначен)

3.2 BPMN-диаграмма

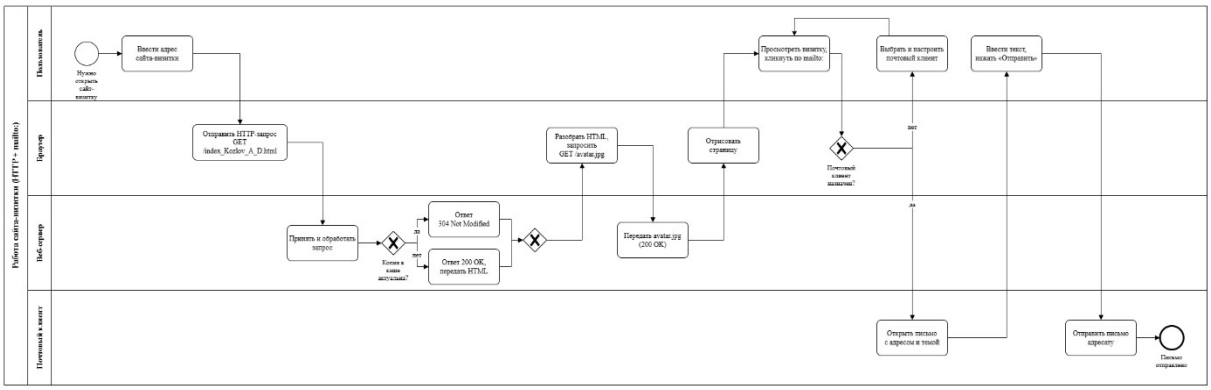


Рисунок 3 - BPMN-диаграмма

3.3 DFD-диаграмма

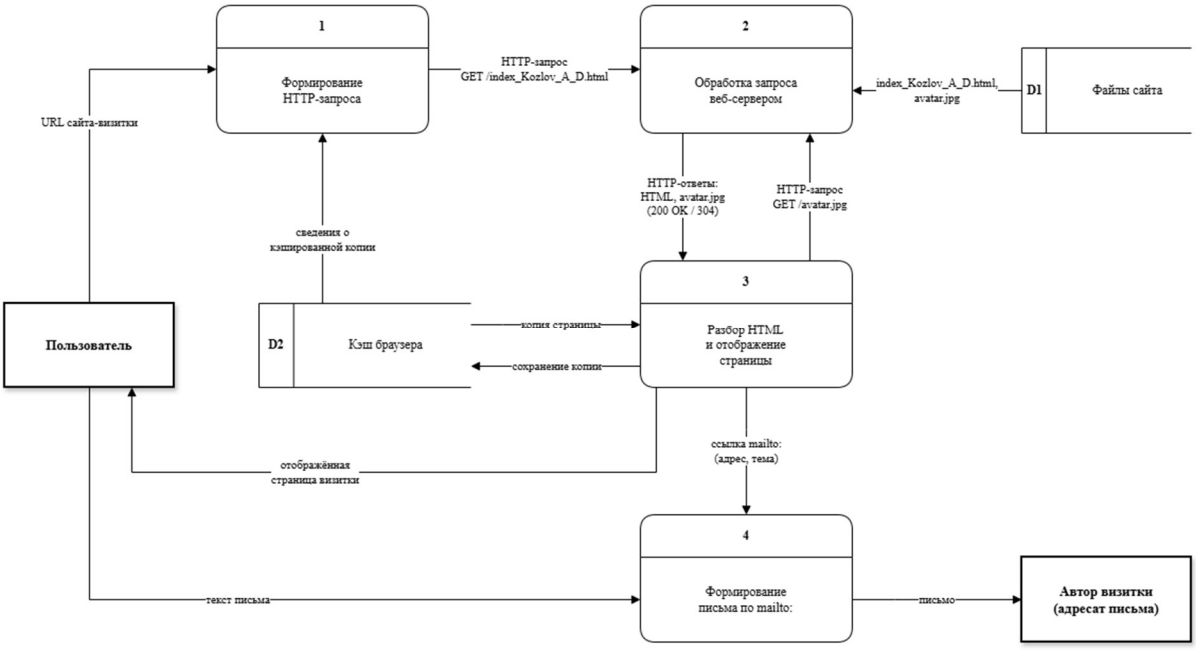


Рисунок 4 - DFD-диаграмма

4. РАЗМЕТКА HTML

Страница сайта-визитки размечена в файле index_Kozlov_A_D.html на языке HTML без использования CSS и JS. Согласно макету варианта 2 страница состоит из трёх вложенных блоков с заголовками первого (<h1>), второго (<h2>) и третьего (<h3>) уровня.

Во внутреннем блоке расположена таблица-раскладка из трёх колонок. В первой колонке размещены фотография (тег <img>) и вложенная таблица “Топ-3 станций метро” с заголовком <caption> и ячейками <th> и <td>. Во второй колонке находится нумерованный список контактов <ol type="I"> с римской нумерацией, где адрес электронной почты оформлен ссылкой с почтовой директивой mailto: и подставленной темой письма. В третьей колонке расположен маркированный список персональных данных <ul>. Нижняя строка таблицы, объединённая атрибутом colspan, содержит информацию о правах на копирование (©).

Полный листинг разметки приведён в Приложении А.

5. РЕЗУЛЬТАТ ОТОБРАЖЕНИЯ В БРАУЗЕРЕ

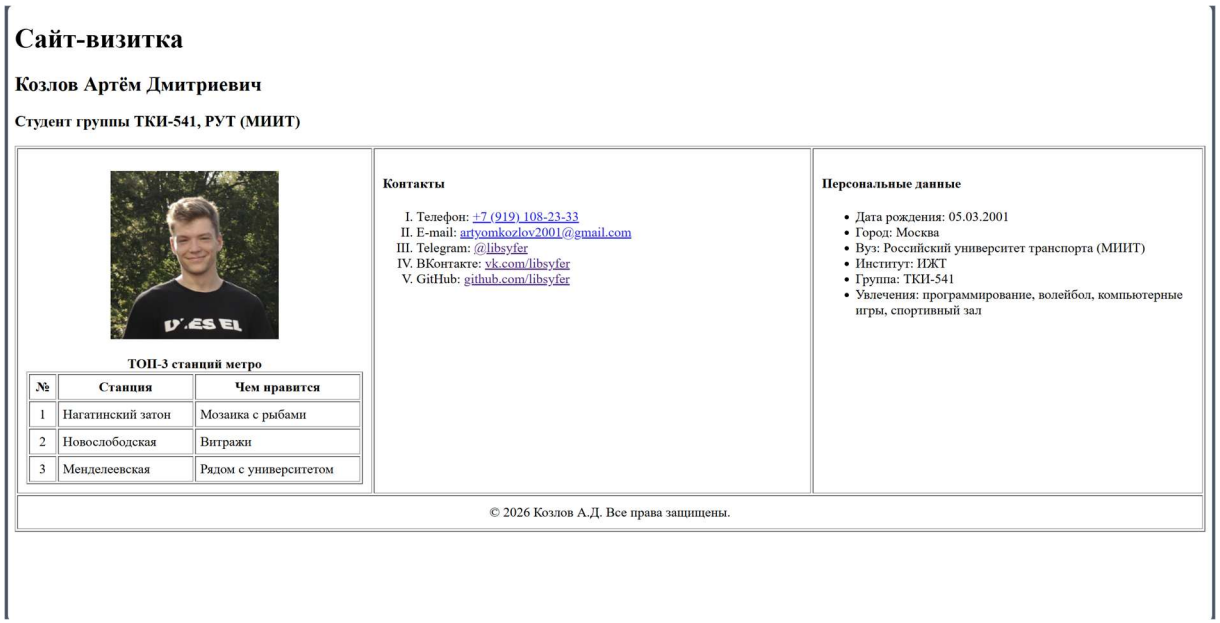


Рисунок 5 - Отображение сайта-визитки

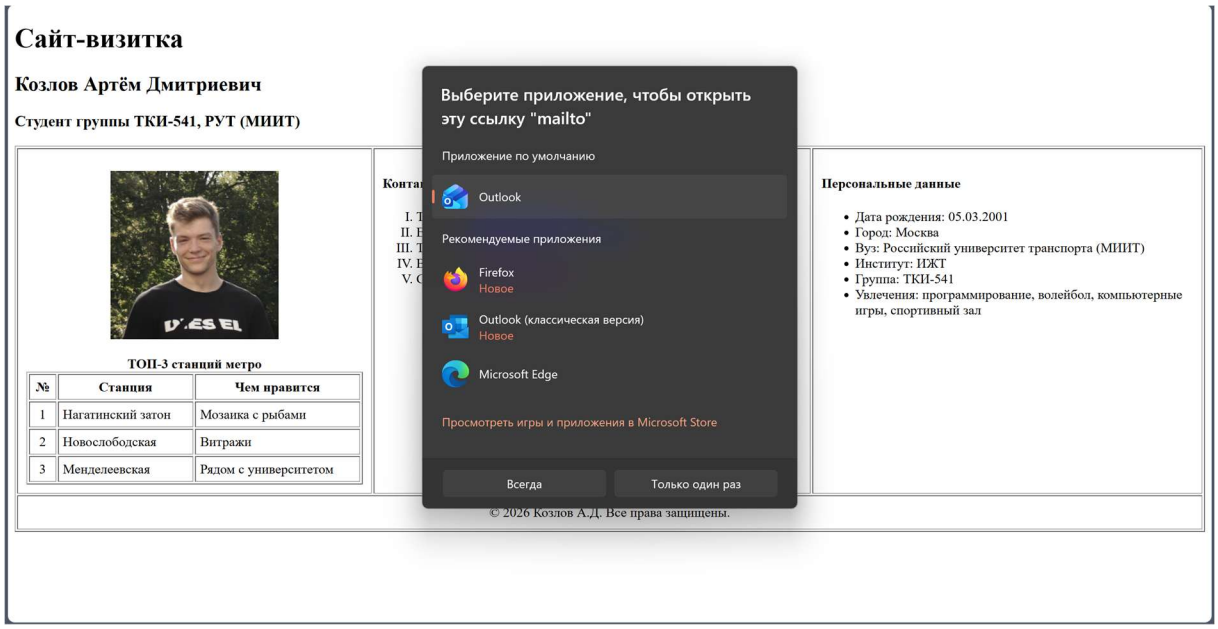


Рисунок 6 - Выбор почтового сервиса

6. ВЫВОД

В ходе лабораторной работы был создан сайт-визитка с использованием гипертекстовой разметки HTML, без применения CSS и JS. Страница размечена согласно макету варианта 2. Структура из трёх вложенных блоков с заголовками h1–h3 реализована элементами div, расположение колонок – таблицей-раскладкой. На странице размещены фотография, таблица Топ-3 станций метро, нумерованный список контактов с римскими цифрами, маркированный список персональных данных и область информации о правах на копирование. Реализована ссылка с почтовой директивой mailto: с автоматической подстановкой адреса и темы письма.

Работа страницы описана как технологический процесс по протоколу HTTP в трёх нотациях. Сеть Петри отражает состояния процесса и переходы между ними, включая ветвление при проверке кэша и цикл повторного обращения к почтовому клиенту. BPMN-диаграмма показывает последовательность действий и распределение их между участниками (пользователем, браузером, веб-сервером и почтовым клиентом). DFD-диаграмма показывает движение данных между внешними сущностями, процессами и хранилищами. В результате выполнения получены навыки HTML-разметки страницы по заданному макету и моделирования процессов работы веб-страницы в различных нотациях.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Листинг А.1 – Разметка страницы index_Kozlov_A_D.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Сайт-визитка — Козлов А.Д.</title>
</head>
<body>

<div>
    <h1>Сайт-визитка</h1>

    <div>
        <h2>Козлов Артём Дмитриевич</h2>

        <div>
            <h3>Студент группы ТКИ-541, РУТ (МИИТ)</h3>

            <table border="1" width="100%" cellpadding="10">
                <tr valign="top">
                    <td width="30%">
                        <div>
                            <p align="center">
                                <img src="avatar.jpg" alt="Фото Козлова
А.Д." width="200">
                            </p>
                            <table border="1" width="100%" cellpadding="5">
                                <caption><b>ТОП-3 станций
метро</b></caption>
                                <tr>
                                    <th>№</th>
                                    <th>Станция</th>
                                    <th>Чем нравится</th>
                                </tr>
                                <tr>
                                    <td align="center">1</td>
                                    <td>Нагатинский затон</td>
                                    <td>Мозаика с рыбами</td>
                                </tr>
                                <tr>
                                    <td align="center">2</td>
                                    <td>Новослободская</td>
                                    <td>Витражи</td>
                                </tr>
                                <tr>
                                    <td align="center">3</td>
                                    <td>Менделеевская</td>
                                    <td>Рядом с университетом</td>
                                </tr>
                            </table>
                        </div>
                    </td>

                    <td width="37%">
                        <div>
                            <h4>Контакты</h4>
                            <ol type="I">
                                <li>Телефон: <a href="tel:+79191082333">+7
(919) 108-23-33</a></li>
```

Продолжение листинга А.1

```
                                <li>E-mail: <a
href="mailto:artyomkozlov2001@gmail.com?subject=Сайт-
визитка">artyomkozlov2001@gmail.com</a></li>
                                <li>Telegram: <a
href="https://t.me/libsyfer" target="_blank">@libsyfer</a></li>
                                <li>ВКонтакте: <a
href="https://vk.com/libsyfer" target="_blank">vk.com/libsyfer</a></li>
                                <li>GitHub: <a
href="https://github.com/libsyfer"
target="_blank">github.com/libsyfer</a></li>
                            </ol>
                        </div>
                    </td>

                    <td width="33%">
                        <div>
                            <h4>Персональные данные</h4>
                            <ul>
                                <li>Дата рождения: 05.03.2001</li>
                                <li>Город: Москва</li>
                                <li>Вуз: Российский университет транспорта
(МИИТ)</li>
                                <li>Институт: ИЖТ</li>
                                <li>Группа: ТКИ-541</li>
                                <li>Увлечения: программирование, волейбол,
компьютерные игры, спортивный зал</li>
                            </ul>
                        </div>
                    </td>
                </tr>

                <tr>
                    <td colspan="3" align="center">
                        &copy; 2026 Козлов А.Д. Все права защищены.
                    </td>
                </tr>
            </table>
        </div>
    </div>
</div>

</body>
</html>
```